

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**
(МИ ВлГУ)

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу Прикладная разработка на Java
на тему: Программа учета книг в библиотеке

Руководитель

К. Т. Н., доц. каф. ИС
(уч. степень, звание)

Метелкин А. С.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Студент ИС-122
(группа)

Десятникова Н.Д.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

В курсовой работе разработана программа учета книг в библиотеках, обеспечивающая управление данными о книгах, включая добавление новых книг, удаление списываемых книг, а также выдачу сведений о книгах с возможностью упорядочивания по фамилиям авторов или годам издания.

Табл. 1. Ил. 1. Библ. 4.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1.АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.....	7
1.1 Описание предметной области.....	7
1.2 Определение требований.....	7
1.3 Анализ программ-аналогов.....	8
1.4 Выбор технологии разработки приложения.....	8
2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	12
2.1 Проектирование базы данных.....	12
2.2 Проектирование программы.....	12
2.3 Основные классы программы.....	14
3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ.....	15
3.1 Архитектура программы.....	15
3.2 Этапы разработки.....	15
3.3 Алгоритм работы программы.....	17
4. ТЕСТИРОВАНИЕ.....	18
4.1 Автоматическое тестирование.....	18
4.2 Результаты тестирования.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	20
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А - МЕТАДААННЫЕ БАЗЫ ДАННЫ.....	22

					МИВУ 09.03.02 - 00.000 ПЗ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Десятникова Н.Д.			Программа учета книг в библиотеке				Лит.	Лист	Листов		
Пров.		Метелкин А. С.							у			4	21
									МИ ВлГУ ИС-115				
Н. контр.													
Утв.													

Введение

В современных библиотеках точный учет книг и управление библиотечным фондом являются важными задачами, требующими автоматизации. Ручной учет может привести к потере данных о книгах. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета книг позволяет повысить эффективность работы библиотекарей.

Тема данной курсовой работы — разработка программы учета книг в библиотеке.

Актуальность этой темы обусловлена необходимостью упрощения процессов управления библиотечным фондом, сокращения ошибок при учете книг, таких как добавление, удаление или поиск книг.

Целью работы является разработка программы для эффективного и точного учета книг в библиотеке, а также совершенствование навыков программирования на языке Java с использованием технологий, таких как графический интерфейс Swing и база данных РедБазаДанных.

Проанализировав цель работы, можно выделить следующие задачи:

1. Изучение существующих систем учета книг в библиотеках.
2. Определение подходящей структуры базы данных для хранения информации о книгах, включая автора, название, год издания и количество экземпляров.
3. Разработка алгоритмов для добавления, удаления и сортировки книг, а также поиска по автору или названию.
4. Реализация управления количеством экземпляров книг, включая добавление и удаление экземпляров.
5. Создание удобного графического пользовательского интерфейса для взаимодействия с программой.
6. Тестирование программы для обеспечения ее надежности и корректности работы.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

Результатом данной курсовой работы будет приложение, в котором будут реализованы все поставленные задачи.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

1. Анализ технического задания

1.1 Описание предметной области

Программа учета книг в библиотеке для автоматизации процессов управления библиотечным фондом, включая хранение, добавление, изъятие, сортировку и поиск книг. Она обеспечивает учет данных о книгах (автор, название, год издания, количество экземпляров) и поддерживает работу библиотеки, например, регистрацию новых поступлений, составление книг, поиск по автору или названию и упорядочивание фонда.

Основные задачи системы:

1. Автоматизация учета библиотечного фонда:
 - Централизованное хранение информации о книгах
 - Точный контроль количества экземпляров каждой книги
2. Оптимизация рабочих процессов:
 - Устранение дублирования данных
 - Минимизация рутинных ручных операций
3. Обеспечение удобства работы:
 - Быстрый доступ к актуальной информации о книгах
 - Удобные инструменты поиска и сортировки

1.2 Определение требований

Программа реализует следующие алгоритмы для управления библиотечным фондом:

1. Добавление книги: Проверяет наличие книги по автору и названию. Если книга существует, увеличивает количество экземпляров; если нет — создает новую запись в базе данных.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

2. Удаление книги: Позволяет удалить все экземпляры книги (обнуление) или уменьшить их количество. Использует SQL-запросы для обновления базы данных.

3. Сортировка книг: Выполняет сортировку по фамилиям авторов или годам издания с использованием SQL-запросов.

4. Поиск книг: Реализует поиск по частичному совпадению автора или названия с использованием SQL-запроса.

Эти алгоритмы обеспечивают выполнение требований технического задания и добавляют дополнительную функциональность поиска. Использование SQL-запросов повышает производительность при работе с большими объемами данных.

1.3 Анализ программ-аналогов

Для анализа были рассмотрены две популярные системы учета книг:

Koha: Открытая библиотечная система с веб-интерфейсом и базой данных MySQL.

- Преимущества: Поддержка больших библиотек, управление выдачей книг, веб-доступ.
- Недостатки: Сложность настройки, избыточная функциональность для малых библиотек.

OpenBiblio: Открытая система для малых библиотек с веб-интерфейсом и MySQL.

- Преимущества: Простота, подходит для небольших библиотек.
- Недостатки: Ограниченные возможности поиска и устаревший интерфейс.

1.4 Выбор технологии разработки приложения

1. Язык программирования

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Для разработки программы учета книг в библиотеке мы выбрали Java 17, так как она лучше подходит для проекта, чем Java 8 по следующим причинам:

- Современность и обновления

Java 17 — новая версия, которая активно поддерживается и получает регулярные обновления. Java 8 уже устарела, и для нее почти не выпускаются обновления безопасности.

- Высокая скорость работы

Java 17 быстрее благодаря улучшениям в управлении памятью и обработке кода. Это делает программу стабильной и эффективной, особенно при работе с базой данных, в отличие от Java 8.

- Удобные функции для кода

Java 17 включает новые возможности, такие как простые классы данных (records) и удобные текстовые блоки, которые упрощают написание кода. В Java 8 таких инструментов нет, что усложняет разработку.

- Поддержка новых инструментов

Java 17 совместима с современными библиотеками и программами, что облегчает добавление новых функций и поддержку проекта. Java 8 постепенно теряет такую совместимость.

Таким образом, Java 17 выбрана за её скорость, безопасность, удобство. Она делает программу надежной и современной.

2. Графический интерфейс

Для реализации пользовательского интерфейса использовался Swing. Альтернативы рассматривались следующие:

- JavaFX предоставляет современные возможности стилизации, но требует дополнительных зависимостей и избыточен для данного проекта.

- SWT использует нативные компоненты ОС, что приводит к проблемам кроссплатформенности и усложняет распространение приложения.

Swing был выбран потому что:

- Является частью стандартной библиотеки Java

- Гарантирует идентичное поведение на всех платформах

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9

- Имеет простую и понятную модель компонентов
- Поддерживается всеми основными IDE
- Обладает обширной документацией и сообществом

3. Обоснование выбора СУБД

Для хранения данных была выбрана РедБазаДанных после детального анализа существующих решений. Среди рассмотренных альтернатив:

- MySQL обладает широкой популярностью, но требует значительных системных ресурсов и более сложен в настройке, что избыточно для нашего проекта.
- PostgreSQL предлагает расширенный функционал, который выходит за рамки необходимого для данной системы.

РедБазаДанных была выбрана потому что:

- Полноценная поддержка стандарта SQL, обеспечивающая совместимость с существующими инструментами и упрощающая разработку
- Возможность работы как в клиент-серверном, так и в embedded-режиме, что обеспечивает гибкость развертывания
- Надежная реализация механизма транзакций, гарантирующая целостность данных
- Простота установки и настройки, сокращающая время внедрения системы
- Кроссплатформенность, позволяющая развертывать решение на различных операционных системах

4. Система сборки

Для управления зависимостями и сборки проекта используется Maven. Альтернативы:

- Gradle предлагает более гибкую систему, но сложнее в освоении.
- Ant устарел и не предоставляет удобного управления зависимостями.

Maven был выбран благодаря:

- Простой системе описания зависимостей
- Автоматизации процессов сборки

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- Большому количеству готовых конфигураций
- Широкой поддержке в инструментах разработки
- Стандартизированной структуре проекта

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

2. Проектирование программы

2.1 Проектирование базы данных

Основной задачей при проектировании базы данных было создание структуры, которая позволяет эффективно хранить и обрабатывать данные о книгах, их авторах, количестве экземпляров и пользовательских уведомлениях. С помощью инструмента RedExpert была создана ER-диаграмма, отражающая взаимосвязи между сущностями и их атрибутами.

Таблицы базы данных:

BOOK_INFO (Информация о книгах):

- Хранит основные данные о книгах: автор, название, год издания.
- Содержит уникальный идентификатор (ID) для связи с таблицей

BOOKS.

BOOKS (Экземпляры книг):

- Содержит информацию о количестве доступных экземпляров каждой книги.
- Связана с таблицей BOOK_INFO через внешний ключ (BOOK_ID).

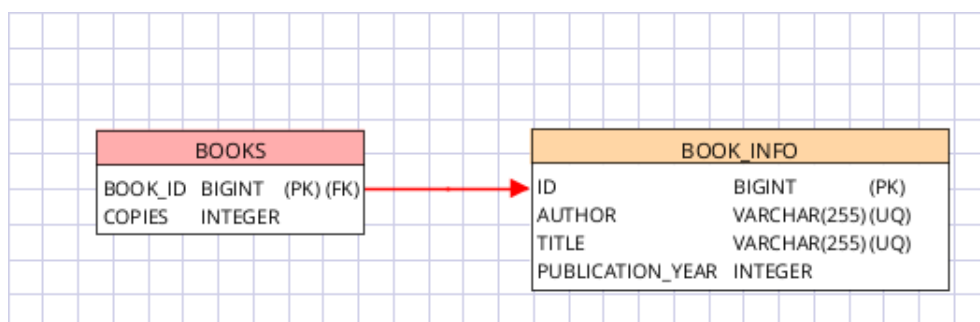


Рисунок 1 - ER-диаграмма

2.2 Проектирование программы

Программа "Библиотека" спроектирована с использованием многослойной архитектуры, что обеспечивает разделение ответственностей между компонентами и упрощает поддержку и масштабирование. Основные слои программы:

1. Пользовательский интерфейс (UI):

- Класс `LibraryApp` отвечает за отображение графического интерфейса и обработку действий пользователя.
- Используется библиотека `Swing` для создания окон и элементов управления.

Интерфейс включает:

- Поле поиска книг по автору или названию.
- Кнопки для добавления, удаления и сортировки книг.
- Область вывода списка книг.

2. Сервисный слой:

- Класс `BookService` реализует интерфейс `IBookService` и предоставляет бизнес-логику для работы с книгами.

Основные функции:

- Добавление новых книг.
- Удаление книг или их экземпляров.
- Обновление количества экземпляров.
- Поиск и сортировка книг.

3. Слой хранения данных:

- Класс `BookStorage` реализует интерфейс `IBookStorage` и отвечает за взаимодействие с базой данных.
- Используется `JDBC` для выполнения SQL-запросов к `Firebird`.

Основные операции:

- Вставка, обновление и удаление записей.
- Получение данных с фильтрацией и сортировкой.

4. Модель данных:

Класс `Book` представляет сущность книги и содержит поля:

- Автор (`author`).
- Название (`title`).
- Год издания (`publicationYear`).
- Количество экземпляров (`copies`).

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

5. Настройка и инициализация базы данных:

- Класс `DatabaseConfig` загружает параметры подключения из файла `config.properties`.

- Класс `DatabaseInitializer` создаёт базу данных и таблицы при первом запуске, используя SQL-скрипт `init.sql`.

Взаимодействие компонентов:

- Пользовательский интерфейс обращается к сервисному слою для выполнения операций.

- Сервисный слой делегирует запросы к слою хранения данных.

- Слой хранения данных выполняет SQL-запросы и возвращает результаты в виде объектов модели.

2.3 Основные классы программы

1. Класс `Book` - хранит информацию об одной книге;

2. Класс `Database` - работает с базой данных;

3. Класс `MainWindow` - главное окно программы;

3. Разработка программы

3.1 Архитектура программы

Приложение построено по многослойной архитектуре, которая разделяет функции уровня: представление, бизнес-логику, доступ к данным и модели данных. Такая структура структурной адаптации, поддержки и расширения системы. К основным компонентам системы относятся:

Слой представления (UI):

Класс LibraryApp (графический интерфейс): Отвечает за взаимодействие с пользователем. Реализовано выполнение с использованием Java Swing, включает элементы управления (кнопки, поля ввода, область вывода) для таких операций, как добавление, удаление, поиск и сортировка книг.

Слой бизнес-логики (Услуги):

Класс BookService (обработка операций): Управление обеспечивает основную логику приложения. Выполняет операции добавления, удаления, поиска и сортировки книг, взаимодействующих с другими слоями, чтобы обеспечить корректную обработку данных.

Слой доступа к данным (Хранилище):

Класс BookStorage (взаимодействие с базой данных): Отвечает за работу с базой данных РедБазаДанных через JDBC. Выполняет SQL-запросы для хранения, обновления и извлечения данных книги из таблицы BOOKS.

Слой модели данных (Model):

Класс Book (хранение информации о книге): представляет модель данных для книг. Содержит поля для хранения информации: идентификатор, автор, название, год издания и количество экземпляров, обеспечивая единый формат данных для всех слоев.

3.2 Этапы разработки

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15

Разработка программы шла в несколько этапов, что привело к созданию функционального приложения:

1. Анализ требований и проектирование:

1.1. На основе технического задания старая ключевая функция: добавление книг, удаление книг, поиск по автору или названию и сортировка по автору или году издания.

1.2. Спроектирована структура базы данных с таблицей BOOKS для хранения данных о книгах.

2. Настройка окружения:

2.1. Настроен проект в среде разработки IntelliJ IDEA. Добавлены зависимости, такие как JDBC-драйвер для РедБазаДанных, для работы с базой данных.

2.2. Подготовлены настройки подключения к базе данных в коде.

2.3. Установлена и настроена база данных РедБазаДанных с созданием файла базы данных kursach_jv.fdb

3. Реализация модулей:

3.1. Разработан класс LibraryApp, создающий графический интерфейс с использованием Java Swing. Реализованы элементы управления: кнопки для добавления, удаления, поиска и сортировки, а также поле ввода и область отображения списка книг.

3.2. Реализован слой бизнес-логики в классе BookService, который обрабатывает операции добавления, удаления, поиска и сортировки книг, включая проверку данных и взаимодействие с базой.

3.3. Настроено взаимодействие с РедБазаДанных через JDBC в классе BookStorage. Реализованы SQL-запросы для работы с таблицей BOOKS, включая добавление, обновление, поиск и сортировку записей.

3.4. Добавлен класс Book для представления модели данных, содержащий поля для хранения информации о книгах (ID, автор, название, год издания, количество экземпляров).

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3.3 Алгоритм работы программы

Программа работает по следующему алгоритму:

1. Инициализация:

– Запускается класс Main, создающий объект LibraryApp для инициализации интерфейса.

– Устанавливается соединение с базой данных РедБазаДанных через JDBC.

2. Отрисовка интерфейса:

– Отображаются компоненты Swing: поле поиска, кнопки, текстовая область.

3. Взаимодействие с пользователем:

– Пользователь выполняет действия (поиск, добавление, удаление, сортировка) через интерфейс.

– События обрабатываются в LibraryApp, который вызывает методы BookService.

4. Обработка данных:

– BookService проверяет данные и передает запросы в BookStorage.

– BookStorage выполняет SQL-запросы для обновления базы данных.

5. Отображение результатов:

– Результаты операций отображаются в текстовой области или диалоговых окнах.

6. Завершение:

– При закрытии программы соединение с базой данных закрывается.

4. Тестирование

Тестирование системы учета книг в библиотеке проводилось для проверки корректности работы всех функций, надежности приложения и удобства использования. Процесс включал автоматическое и ручное тестирование, а также анализ результатов для устранения ошибок.

4.1 Автоматическое тестирование

Автоматическое тестирование проводилось с использованием фреймворка JUnit для проверки ключевых компонентов системы. Были созданы тестовые случаи для слоев бизнес-логики (BookService) и доступа к данным (BookStorage).

– Тестирование добавления книги: Проверялось, что метод BookService.addBook корректно добавляет новую книгу в базу данных. Тест создавал книгу с заданными параметрами (автор, название, год, количество экземпляров) и проверял, что запись появляется в таблице BOOKS с правильными данными.

– Тестирование удаления книги: Проверялось, что метод BookService.deleteBook уменьшает количество экземпляров или полностью удаляет книгу (устанавливает количество в 0). Тест подтверждал изменение записи в базе данных.

– Тестирование поиска: Проверялось, что метод BookService.findBooks возвращает книги, соответствующие запросу (например, по автору или названию), и правильно обрабатывает случаи, когда книг нет.

4.2 Результаты тестирования

Результаты тестирования показали, что система работает стабильно и выполняет все заявленные функции:

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 1 – Тестирование программы

№	Сценарий тестирования	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Добавление книги (автор: "Пушкин А.С.", название: "Евгений Онегин", год: 1833, базу данных экземпляры: 10)	Книга добавлена в базу данных	Книга отображается в списке	Успех
2	Увеличение экземпляров (добавить 5 экземпляров)	Количество экземпляров увеличено до 15	Количество обновлено	Успех
3	Удаление книги (обнуление экземпляров)	Количество экземпляров равно 0	Книга удалена из списка	Успех
4	Поиск по автору ("Пушкин")	Отображаются книги с автором "Пушкин"	Найдена книга "Евгений Онегин"	Успех
5	Сортировка по году	Книги упорядочены по году издания	Список упорядочен корректно	Успех
6	Ввод некорректных данных (пустой автор)	Ошибка сообщением	Сообщение об ошибке	Успех

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана программа учета книг в библиотеке, соответствующая требованиям технического задания. Программа поддерживает добавление, удаление, сортировку и поиск книг, используя РедБазуДанных и Swing. Использование базы данных вместо контейнерного класса повысило надежность и масштабируемость решения.

Цели проекта достигнуты: создана функциональная программа, а навыки программирования на Java улучшены. В дальнейшем возможно добавление функций экспорта данных или поддержки нескольких библиотек.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		20

Список литературы

1. Oracle. Java SE 17 Documentation [Электронный ресурс] // Oracle. — URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/> (дата обращения: 05.05.2025).
Официальная документация Java 17, содержащая описание языка, стандартных библиотек и инструментов для разработки.
2. РедБазаДанных Foundation. РедБазаДанных 3.0 Documentation [Электронный ресурс] // РедБазаДанных. — URL: <https://www.РедБазаДанныхsql.org/en/documentation/> (дата обращения: 05.05.2025).
Официальная документация базы данных РедБазаДанных, включающая описание SQL, JDBC-драйвера и администрирования.
3. Ред База Данных. Версия 5.0. Руководство по SQL (Руководство пользователя).
4. Документация по Java Swing:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>.

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		21

Приложение А - Метаданные базы данных

-- Таблица с информацией о книгах

```
CREATE TABLE BOOK_INFO (  
    ID BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL  
    PRIMARY KEY,  
    AUTHOR VARCHAR(255) NOT NULL,  
    TITLE VARCHAR(255) NOT NULL,  
    PUBLICATION_YEAR INTEGER NOT NULL,  
    CONSTRAINT UQ_BOOK_AUTHOR_TITLE UNIQUE (AUTHOR, TITLE)  
);
```

-- Таблица с количеством экземпляров

```
CREATE TABLE BOOKS (  
    BOOK_ID BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL  
    PRIMARY KEY,  
    COPIES INTEGER DEFAULT 0,  
    CONSTRAINT FK_BOOKS_INFO FOREIGN KEY (BOOK_ID)  
    REFERENCES BOOK_INFO(ID) ON DELETE CASCADE  
);
```

					МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		22